Plano de Aula — Lógica de Programação & Versionamento

Aula prática/demonstrativa de instrutoria · elaborado conforme os Arts. 35 a 37 do Edital · metodologia PBL

RESPONSÁVEL TÉCNICO	TRILHA / MÓDULO	TEMA SORTEADO	DATA · HORÁRIO · BANCA
Guilherme Santos Rabelo	**Básica · Módulo 2 · 40 h**	**Algoritmos JS, Estruturas de Dados, Git/GitHub, Abertura de Projetos**	**07/08/2026 · 20h15–20h55 · Banca 2**

I Identificação

Aula inaugural do módulo **Lógica de Programação & Versionamento** da Trilha Básica do Projeto Jovem Tech, com carga horária total de 40 horas. O presente plano refere-se ao **encontro de abertura** do módulo, cuja exposição demonstrativa tem duração de 20 minutos, conforme o Art. 40, II do Edital. O tema sorteado abrange raciocínio lógico e pensamento computacional, algoritmos em JavaScript, variáveis, tipos de dados e operadores, estruturas condicionais e de repetição, funções, estruturas de dados introdutórias, abertura e organização de projetos tecnológicos e controle de versões com Git e GitHub. Público-alvo: jovens em formação inicial, sem pré-requisito de programação.

II Objetivos de aprendizagem

Ao final do encontro, espera-se que o participante seja capaz de:

1. **Decompor** um problema real em etapas ordenadas, formulando o algoritmo em linguagem natural antes de codificar;
2. **Construir** um algoritmo em JavaScript utilizando variáveis, tipos de dados, operadores, estrutura condicional, estrutura de repetição e funções;
3. **Selecionar** a estrutura de dados adequada ao problema, reconhecendo o array de objetos como forma de organizar coleções;
4. **Abrir e organizar** um projeto tecnológico do zero, com estrutura de pastas, `README.md`, `.gitignore` e arquivo de identidade do projeto;
5. **Versionar** o próprio trabalho com Git, aplicando `add`, `commit`, `push` e redigindo mensagens de commit descritivas;
6. **Colaborar** em squad no GitHub por meio de branches e Pull Requests, sem sobrescrita de trabalho alheio.

III Competências a desenvolver

TÉCNICAS

- Pensamento computacional: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo
- Sintaxe fundamental de JavaScript e tipagem dinâmica
- Estruturas condicionais e operadores lógicos
- Estruturas de repetição e iteração sobre coleções
- Definição e reúso de funções
- Estruturas de dados: array, objeto e array de objetos
- Organização e abertura de projetos
- Controle de versão com Git e colaboração via GitHub

COMPORTAMENTAIS

- Trabalho colaborativo em squad
- Comunicação técnica escrita (mensagens de commit, README e revisão de PR)
- Revisão por pares e recebimento de crítica
- Autonomia na busca de solução antes de pedir ajuda
- Resiliência diante do erro, tratando a falha como etapa do processo
- Organização e responsabilidade com prazos de entrega

IV Problema gerador

> *"Como transformar uma lista bagunçada de 120 vagas de emprego em uma resposta curta — **'estas 3 são pra você'** — e construir essa solução em squad, sem que ninguém sobrescreva o trabalho do outro?"*

O problema foi escolhido por três razões pedagógicas. Primeira, **pertinência**: o participante do Jovem Tech está em processo de inserção no mercado de trabalho, de modo que o contexto lhe é concreto e imediato. Segunda, **cobertura**: a solução exige, de forma não artificial, todos os conteúdos do tema sorteado — a primeira metade da pergunta só se resolve com algoritmos e estruturas de dados, e a segunda metade só se resolve com abertura de projeto e versionamento. Terceira, **continuidade**: o artefato produzido é um repositório público que serve de portfólio ao participante e evolui ao longo das 40 horas do módulo até o Projeto Integrador da trilha.

V Metodologia de desenvolvimento

Adota-se a **Aprendizagem Baseada em Projetos (Project Based Learning — PBL)**, nos termos do Art. 35, §7º do Edital. O conteúdo não antecede o problema: cada conceito é introduzido no momento em que se torna necessário para avançar na solução. A aula percorre integralmente o ciclo abaixo, e o mesmo ciclo se repete, em escala ampliada, ao longo das 40 horas do módulo.

ETAPA 01
Imersão
O problema real é apresentado antes de qualquer conteúdo, a partir de um conjunto de dados verdadeiro.

ETAPA 02
Investigação
Levantamento do que já se sabe e do que falta saber; formulação do algoritmo em linguagem natural.

ETAPA 03
Construção
Codificação incremental ao vivo, com cada incremento registrado em um commit.

ETAPA 04
Entrega
Publicação da solução no repositório remoto por meio de branch e Pull Request.

ETAPA 05
Socialização
Revisão cruzada entre squads e devolutiva do instrutor sobre código e histórico.

São empregadas como técnicas de apoio a **demonstração ao vivo** (o instrutor codifica no projetor, incluindo os próprios erros e a respectiva correção), o **questionamento dirigido** em pontos de decisão do algoritmo e o **pareamento** entre participantes de ritmos distintos.

VI Cronograma das atividades

ETAPA	ATIVIDADE	CONTEÚDO MOBILIZADO	TEMPO
01	Imersão: apresentação do conjunto de dados e do problema gerador	Contextualização; leitura de dados estruturados	3 min
02	Investigação: pensamento computacional e escrita do algoritmo em português	Decomposição, padrões, abstração, algoritmo	3 min
03	Construção: tradução do algoritmo para JavaScript, em incrementos	Variáveis, tipos, operadores, condicionais, repetição, funções, array de objetos	7 min
04	Abertura e organização do projeto	Estrutura de pastas, README, .gitignore, package.json	2 min
05	Versionamento e colaboração	Modelo de três áreas do Git; add, commit, push, branch, Pull Request, merge	4 min
06	Entrega, critérios de avaliação e fechamento	Retomada do problema gerador; pactuação da entrega	1 min
Total da exposição prática/demonstrativa (Art. 40, II)			**20 min**

Somam-se ainda, conforme o Art. 40 do Edital, até 5 minutos para apresentação deste Plano de Aula (inciso I) e até 10 minutos para arguição pela Comissão de Seleção (inciso III), totalizando 35 minutos de avaliação.

VII Recursos didáticos

- **Tecnológicos:** notebook próprio com saída HDMI, televisor do local, editor de código, terminal e Node.js para execução do algoritmo em tempo real;

- **Digitais:** repositório-modelo público no GitHub, contendo `README.md`, o conjunto de dados `vagas.json` e issues previamente abertas para distribuição entre os squads;
- **Analógicos:** quadro para registro do algoritmo em linguagem natural antes da codificação; checklist de entrega impresso, um por squad;
- **Apresentação:** slides autorais em formato próprio, com cronômetro embutido para controle do tempo por bloco.

VIII Metodologia de avaliação

A avaliação é contínua, formativa e centrada no produto, sem prova escrita. Compõe-se de quatro instrumentos:

INSTRUMENTO	EVIDÊNCIA OBSERVADA	PESO
Observação durante a construção	Participação nos pontos de decisão do algoritmo; devolutiva imediata a cada incremento	—
Produto: algoritmo	A solução resolve o problema e é executada sem erro	30%
Produto: qualidade do código	Legibilidade, nomes significativos e uso de funções	20%
Produto: histórico de versões	Mínimo de três commits com mensagens descritivas que narrem a construção	25%
Colaboração	Uma branch por integrante e ao menos um Pull Request revisado por par	15%
Documentação	`README.md` descrevendo o problema, a solução e o modo de execução	10%
Total		**100%**

Prevê-se ainda **autoavaliação** por checklist assinado e **avaliação por pares**, em que cada squad revisa o Pull Request de outro squad na abertura do encontro seguinte, exercitando a competência de revisão técnica.

IX Indicadores de monitoramento dos resultados

INDICADOR	FORMA DE COLETA	META
Participantes com repositório criado e `push` realizado	Painel de repositórios da organização no GitHub	100%
Commits com mensagem descritiva por participante	Leitura de `git log` do repositório do squad	≥ 3
Algoritmos entregues em execução sem erro	Execução do código na revisão cruzada	≥ 80%
Pull Requests com ao menos uma revisão de par	Aba de Pull Requests do repositório	100%
Frequência e conclusão da atividade proposta	Registro de presença e entrega no prazo	≥ 85%
Percepção de aprendizagem do participante	Autoavaliação por checklist ao fim do encontro	≥ 80%

Os indicadores são apurados ao término de cada encontro e consolidados ao final do módulo, permitindo replanejamento de ritmo e reforço individualizado antes do fechamento das 40 horas.

X Referências bibliográficas

1. BRASIL. Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio*. Brasília: MEC/CNE, 2021.
2. CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2.
3. BENDER, William N. *Aprendizagem Baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI*. Porto Alegre: Penso, 2014.
4. WING, Jeannette M. Computational Thinking. *Communications of the ACM*, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.
5. MOZILLA FOUNDATION. *MDN Web Docs — JavaScript Guide*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide.
6. FLANAGAN, David. *JavaScript: o guia definitivo*. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
7. BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. *Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem*. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
8. GITHUB INC. *GitHub Docs — Collaborating with pull requests*. Disponível em: https://docs.github.com/pt/pull-requests.

Guilherme Santos Rabelo — Responsável Técnico Executor

Aracaju/SE, 7 de agosto de 2026